Material de Preparação para a Prova

Modelos Lineares: Inferência e Taxonomia dos Casos 1 a 4

Guia Definitivo de Revisão Matemática (Foco no Caso 3)

Gemini Notebook

O Modelo Linear Geral

Y: Vetor de observações ($n \times 1$)

X: Matriz de planejamento

Posto completo $p+1$ (Fixa)

$$Y = X\beta + \varepsilon$$

β: Vetor de parâmetros desconhecidos

ε: Vetor de erros aleatórios

Toda a complexidade dos Casos 1 a 4 nasce das suposições sobre este termo.

Nota: Todos os modelos assumem matriz X de posto completo e n observações.

Gemini Notebook

Matriz de Relaxamento de Suposições

Caso	Distribuição do Erro	Estrutura de Variância	Estimador / Inferência
Caso 1	$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 \mathbf{I})$	Constante e Independente	MQO (Mínimos Quadrados Ordinários)
Caso 2	$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 V)$	Correlacionada (V conhecida)	MQG (Mínimos Quadrados Generalizados)
Caso 3	$\varepsilon \sim N(0, \mathbf{\Sigma})$	Σ cheia e desconhecida	Requer condição especial matemática
Caso 4	Desconhecida	Erros não correlacionados	Inferência Limitada (Perda da dist. χ^2)

Conforme relaxamos as suposições sobre o erro ε, a complexidade da estimação e inferência aumenta drasticamente.

Gemini Notebook

Recapitulação: O Domínio dos Casos 1 e 2

Caso 1

$$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 \mathbf{I})$$

Estimador Ouro:

$$\hat{\beta}_{\text{MQO}} = (\mathbf{X}^{\text{T}}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\text{T}}\mathbf{Y}$$

Caso 2

$$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 \mathbf{V})$$

Estimador Ponderado:

$$\hat{\beta}_{\text{MQG}} = (\mathbf{X}^{\text{T}}\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\text{T}}\mathbf{V}^{-1}\mathbf{Y}$$

Transformação: Adaptamos a inferência do Caso 2 trazendo o problema para a estrutura do Caso 1 usando pesos.

Gemini Notebook

O Cenário do Caso 3: Matriz de Covariância Plena

$$\varepsilon \sim N(0, \Sigma)$$

Cheia (Sem padrão)

Erros correlacionados de forma complexa e estrutural.

Positiva Definida

Condição matemática garantida, permitindo inversão teórica.

Totalmente Desconhecida

A raiz do problema prático de estimação. Não possuímos os parâmetros numéricos.

Gemini Notebook

O Gargalo Analítico: A Falha do MQG

$$\hat{\beta}_{\text{MQG}} = (\mathbf{X}^T\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{Y} \longrightarrow$$

A expressão acima NÃO é um estimador viável.

- Um estimador estatístico prático deve depender apenas dos dados observados ($\mathbf{Y}$, $\mathbf{X}$).
- Esta expressão depende de $\boldsymbol{\Sigma}$, que contém parâmetros totalmente desconhecidos.
- A solução padrão MQO ($(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\mathbf{Y}$) não funciona diretamente pois assume matriz de variância $\sigma^2\mathbf{I}$.

Gemini Notebook

A Solução: O Teorema da Equivalência

No modelo $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\beta + \varepsilon$, com $\varepsilon \sim N(0, \mathbf{\Sigma})$, a expressão generalizada torna-se equivalente ao estimador de mínimos quadrados ordinários ($\hat{\beta}_{\mathrm{MQG}} = \hat{\beta}_{\mathrm{MQO}}$) se, e somente se:

$$\exists\, F \text{ (não singular) tal que:}$$

$$\mathbf{\Sigma X} = \mathbf{XF}$$

O que este teorema significa na prática? Se encontrarmos a matriz **F**, podemos ignorar a complexidade e simplesmente usar o estimador clássico sem nos preocupar com o **Σ** desconhecido.

Gemini Notebook

Prova Matemática: Passo 1 - A Igualdade Fundamental

Objetivo: Igualar as expressões MQG e MQO e isolar os termos fixos.

$$(\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\cancel{\mathbf{Y}} = (\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\cancel{\mathbf{Y}}$$

Como o vetor de dados **Y** é variável e a igualdade deve valer para todo e qualquer **Y**, as matrizes que o acompanham devem ser estritamente iguais.

Resultado do Passo 1

$$(\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1} = (\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}$$

Gemini Notebook

Prova Matemática: Passo 2 - Transposição

Ação: Aplicar a transposição $(\cdot)^{\mathrm{T}}$ em ambos os lados da equação.

$$\left((\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\right)^{\mathrm{T}} = \left((\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}$$

Invertendo a ordem dos termos

$$\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{X}(\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{X})^{-1} = \mathbf{X}(\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{X})^{-1}$$

Lembrete: Simetria

$\boldsymbol{\Sigma}$ é uma matriz de variâncias-covariâncias, logo é perfeitamente simétrica ($\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{\Sigma}^{\mathrm{T}}$).

Portanto, a inversa $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ e as formas quadráticas como $(\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{X})^{-1}$ também mantêm a simetria ao serem transpostas.

Gemini Notebook

Prova Matemática: Passo 3 - Pré-Multiplicação

Ação: Usar o fato de que Σ é positiva definida para pré-multiplicar a equação por Σ e anular a inversa.

$$\Sigma \cdot \Sigma^{-1}\mathbf{X}(\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\Sigma^{-1}\mathbf{X})^{-1} = \Sigma \cdot \mathbf{X}(\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{X})^{-1}$$

$$\Sigma \cdot \Sigma^{-1} \rightarrow \mathbf{I}$$

Resultado do Passo 3

$$\mathbf{X}(\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\Sigma^{-1}\mathbf{X})^{-1} = \Sigma\mathbf{X}(\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{X})^{-1}$$

Gemini Notebook

Prova Matemática: Passo 4 - Pós-Multiplicação e Conclusão

Ação: Pós-multiplicar por $(\mathbf{X}^T\mathbf{X})$ para cancelar a inversa à direita.

$$\underbrace{\mathbf{X}(\mathbf{X}^T\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{X})^{-1}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})}_{\mathbf{F}} = \boldsymbol{\Sigma}\mathbf{X}\underbrace{(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})}_{\mathbf{I}}$$

Chegamos exatamente à estrutura: $\mathbf{XF} = \boldsymbol{\Sigma}\mathbf{X}$

Onde $\mathbf{F} = (\mathbf{X}^T\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{X})^{-1}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})$

Q.E.D.
(Como queríamos demonstrar)

Gemini Notebook

Implicações Práticas: Como operar no Caso 3?

A estrutura do problema permite encontrar analiticamente a matriz não-singular **F** tal que $\mathbf{\Sigma X} = \mathbf{XF}$?

Se Sim

O problema colapsa em simplicidade.

Use os dados empíricos e estime os betas utilizando a fórmula clássica de MQO:

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{Y}$$

Cuidado: Se $\mathbf{\Sigma}$ estiver correlacionada com $\mathbf{X}$ de tal forma que a matriz resultante não possa ser invertida, a suposição matemática colapsa. É estritamente necessário examinar a estrutura algébrica caso a caso.

Gemini Notebook

O Limite da Complexidade: O Caso 4



- **Sem Normalidade:** A distribuição de probabilidade dos erros (ε) é totalmente não especificada.
- **Erros não Correlacionados:** Esta é a única restrição estrutural que ainda é mantida no modelo.

O Teorema de Gauss-Markov ainda vive.

Para obter estimadores pontuais de Mínimos Quadrados, não precisamos fixar uma distribuição de prolabilidade a priori. A matemática se sustenta.

Gemini Notebook

Trade-offs no Caso 4: O Que Sobrevive?

O que podemos manter

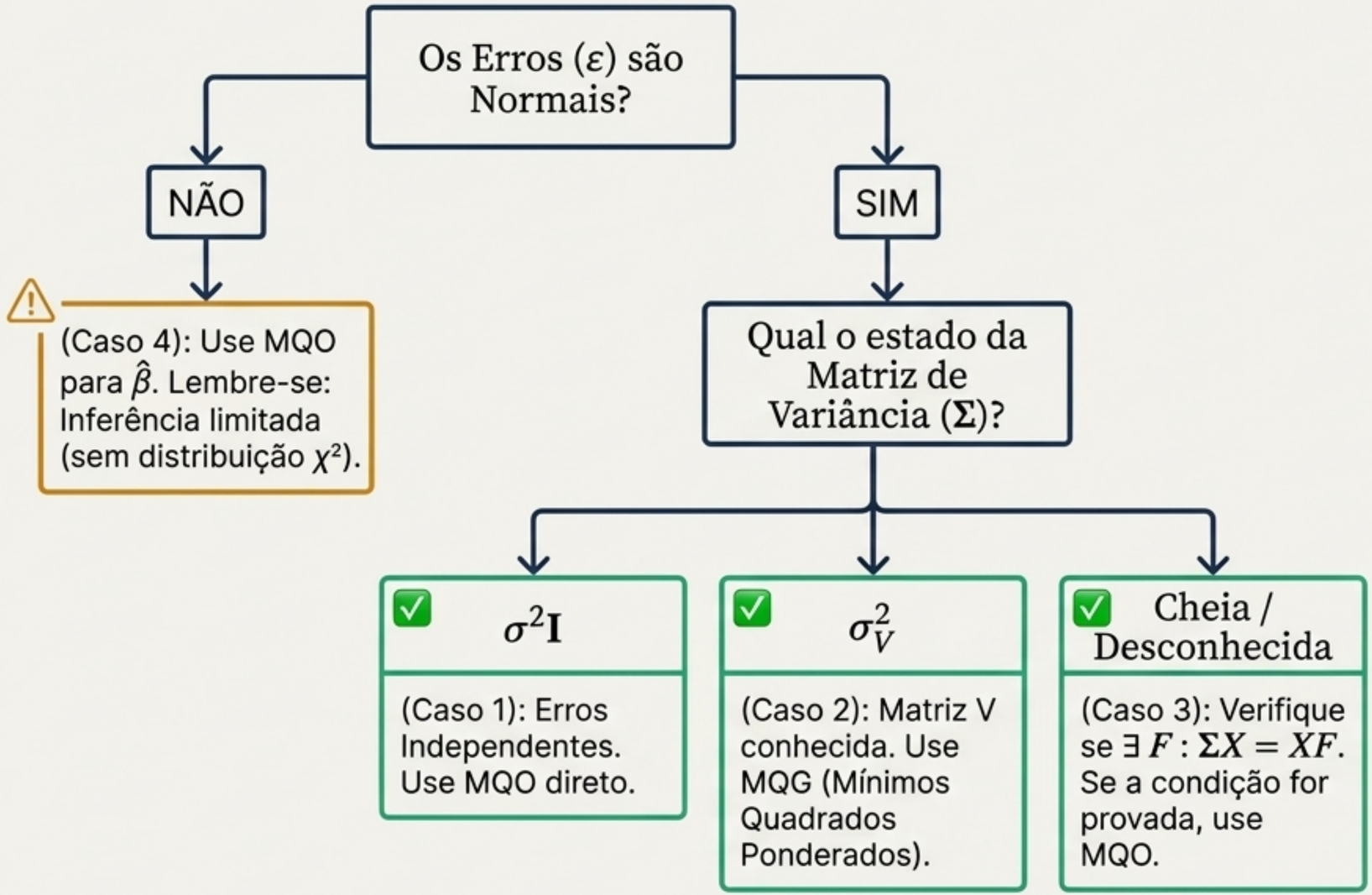
- Estimação Pontual intacta.
- Cálculo de $\hat{\beta}$ por Mínimos Quadrados Ordinários.
- Estimação de σ^2 através do Quadrado Médio do Resíduo.

A perda na inferência

- Perda total das distribuições de probabilidade conhecidas.
- A estatística $\left(\hat{\sigma}^2/\sigma^2\right)$ deixa de seguir uma distribuição χ^2.
- Testes de hipóteses exatos e intervalos de confiança baseados em normalidade ficam invalidados.

Gemini Notebook

Resumo Tático para a Prova: Mapa de Decisão



Boa sorte na prova de sexta-feira. Lembrem-se: o segredo de toda a inferência está escondido nas propriedades da matriz de erros!

Gemini Notebook